



Segurança aérea autônoma 24 / 7

Projeto **DJI Dock 2** para condomínios: rondas automáticas em horários programados, visão térmica noturna e transmissão ao vivo das áreas comuns para a portaria e para os moradores.

< 60 s

da base ao ponto mais distante do perímetro

24 / 7

operação autônoma, sem piloto no local

100 %

das rondas gravadas e auditáveis

PREPARADO PARA

[NOME DO CONDOMÍNIO]

APRESENTADO POR

[NOME DA EMPRESA]

AOS CUIDADOS DE

Síndico(a), Conselho e Administração

EMIÇÃO · VALIDADE

Agosto de 2026 · 30 dias

Fale com nosso especialista

Visita técnica e demonstração no local, sem compromisso — página 11.

FAVOR ENTREGAR À

Administração / Portaria

Uma ronda que não falha, não cansa e não avisa que vai passar.

O condomínio passa a contar com um drone autônomo instalado em uma estação-base própria dentro do terreno. Ele decola sozinho nos horários programados, percorre o perímetro e as áreas comuns, transmite ao vivo para a portaria e para o portal do morador, retorna e se recarrega — sem operador no local e sem intervenção humana no ciclo.

O QUE MUDA NA PRÁTICA

Cobertura total, não amostral

Muros, telhados, garagens abertas, quadras, piscina, estacionamento de visitantes e áreas de difícil acesso a pé entram na mesma varredura, em minutos.

Visão que o olho não tem

Câmera térmica identifica presença humana no escuro, atrás de vegetação e em áreas sem iluminação — onde o CFTV convencional simplesmente não enxerga.

Transparência para o morador

Grade de horários publicada, status do drone em tempo real e transmissão ao vivo das áreas comuns no portal — a segurança deixa de ser uma caixa-preta.

Prova em vídeo

Toda ronda fica registrada com data, hora e trajeto. Ocorrências deixam de depender de relato verbal e passam a ter imagem, útil inclusive em boletim de ocorrência.

POR QUE O MODELO ATUAL DEIXA BRECHAS

RISCO 01

A ronda a pé é previsível

Um vigilante leva de 15 a 25 minutos para fechar o perímetro de um condomínio médio, sempre no mesmo sentido. Quem observa de fora aprende a janela em poucos dias.

RISCO 02

Câmera fixa tem ângulo fixo

O CFTV cobre o que foi apontado na instalação. Vegetação que cresceu, um veículo estacionado ou um poste queimado criam pontos cegos que ninguém revisa.

RISCO 03

Ninguém assiste 40 telas

Gravar não é monitorar. Sem alguém olhando no momento exato, a imagem só serve depois do fato — para constatar o prejuízo, não para evitá-lo.

RISCO 04

Deslocamento custa minutos

Do acionamento até o vigilante chegar ao fundo do terreno podem se passar vários minutos — tempo suficiente para a ocorrência terminar.

O ciclo completo, sem ninguém tocar no drone.

A estação DJI Dock 2 é instalada em um ponto elevado e discreto do condomínio — laje técnica, cobertura da guarita ou base concretada em área comum. A partir daí, todo o ciclo é automático.

1

Disparo por agenda ou sob demanda

A missão inicia sozinha no horário programado. A portaria também pode acionar uma ronda extra imediata com um clique, ao receber um chamado ou um alarme de perímetro.

AUTOMÁTICO · OU 1 CLIQUE DA PORTARIA

2

Abertura e decolagem

A tampa da estação abre, o drone verifica sensores, GPS e vento medido pela própria estação meteorológica embarcada, e decola. Se o vento ou a chuva estiverem fora do limite seguro, a missão é automaticamente adiada e a portaria é avisada.

CERCA DE 45 SEGUNDOS ATÉ ESTAR NO AR

3

Ronda autônoma pelo trajeto aprovado

O drone percorre uma rota fixa, desenhada e homologada junto com o condomínio: perímetro, muros, portões, estacionamentos, área de lazer e pontos críticos definidos pelo conselho. Altura, velocidade e ângulo de câmera são travados na programação.

RONDA TÍPICA DE 8 A 12 MINUTOS

4

Transmissão ao vivo e gravação

A imagem chega em tempo real ao monitor da portaria e ao portal do morador. Tudo é gravado com trilha de data, hora e coordenada. Se algo for detectado, o operador pode pausar a rota e manter o drone sobre o ponto até a equipe de solo chegar.

AO VIVO · GRAVADO · AUDITÁVEL

5

Pouso de precisão e recarga

O drone retorna, pousa centralizado na estação e inicia a recarga sozinho. A tampa fecha e o equipamento fica protegido de chuva, sol e poeira até a próxima missão.

PRONTO PARA NOVA SAÍDA EM CERCA DE 32 MINUTOS

E se faltar energia ou internet?

A estação possui bateria reserva dimensionada para manter o sistema ativo e garantir o retorno e o pouso seguro do drone durante uma queda de energia. A conectividade é redundante: link cabeado principal e modem celular de reserva, de modo que a portaria não perde a transmissão.

O equipamento proposto.

Plataforma DJI Dock 2 operando com aeronave DJI Matrice 3TD — a configuração com câmera térmica, indicada para segurança patrimonial noturna.

ESTAÇÃO-BASE · DJI DOCK 2

Grau de proteção	IP55 — opera exposta a chuva e poeira
Faixa de temperatura de operação	−25 °C a 45 °C
Vento máximo para decolagem e pouso	12 m/s (aprox. 43 km/h)
Tempo de recarga	De 0 % a 90 % em aproximadamente 32 minutos
Autonomia em falta de energia	Bateria reserva para cerca de 5 horas de sistema ativo
Alimentação	100–240 V AC · consumo máximo aproximado de 1.500 W
Conectividade	Ethernet cabeada + modem celular 4G de redundância
Sensores embarcados	Estação meteorológica (vento, chuva, temperatura) e câmera de vigilância da própria base
Peso e footprint	Cerca de 34 kg · base compacta, dispensa obra civil de grande porte
Gestão	DJI FlightHub 2 — missões, gravações, usuários e logs

AERONAVE · DJI MATRICE 3TD

Autonomia de voo	Até 50 minutos nominais · rondas planejadas de 8 a 12 minutos, com ampla reserva de segurança
Raio operacional a partir da base	Até 10 km — muito acima da necessidade de um condomínio
Câmera térmica	Resolução 640 × 512 — detecta presença humana no escuro e atrás de vegetação leve
Câmera grande-angular	48 MP — visão geral do perímetro e das áreas comuns
Câmera tele com zoom	12 MP — leitura de detalhe à distância, como placas e portões
Desvio de obstáculos	Sensoriamento omnidirecional, para voo seguro entre torres e árvores
Pouso de precisão	Retorno e pouso centralizado automático na estação
Segurança de dados	Transmissão e armazenamento criptografados

Horários de ronda — sugestão inicial.

Grade proposta como ponto de partida, concentrando saídas nas faixas de maior incidência de ocorrências. A grade final é definida com o conselho e pode ser revista a qualquer momento, sem custo adicional e sem visita técnica.

SEGUNDA A SEXTA

HORÁRIO	TIPO DE RONDA	FOCO DA VARREDURA
05h30	DIURNA	Abertura do dia — perímetro, portões e estacionamentos
08h00	DIURNA	Pico de saída de veículos — portaria social e de serviço
12h00	DIURNA	Perímetro completo, muros e telhados
16h00	DIURNA	Áreas de lazer, quadras e playground
19h00	NOTURNA	Transição para o turno da noite — varredura térmica geral
22h00	NOTURNA	Perímetro e áreas sem iluminação · térmico
00h30	NOTURNA	Muros, fundos do terreno e garagens · térmico
03h00	NOTURNA	Varredura completa na faixa de maior risco · térmico

SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS

HORÁRIO	TIPO DE RONDA	FOCO DA VARREDURA
07h00	DIURNA	Perímetro completo
11h00	DIURNA	Áreas de lazer em uso — piscina, churrasqueiras e quadras
15h00	DIURNA	Estacionamento de visitantes e portaria social
19h00	NOTURNA	Varredura térmica geral
23h00	NOTURNA	Perímetro, muros e fundos · térmico
02h30	NOTURNA	Varredura completa · térmico

Rondas sob demanda

Além da grade, a portaria pode disparar uma ronda extra a qualquer momento: barulho no fundo do terreno, alarme de perímetro, chamado de morador ou apoio à entrada de visitante. O drone está sobre o ponto em menos de um minuto.

Aleatoriedade programada

Os horários noturnos podem operar com variação automática de até 20 minutos para mais ou para menos. O morador continua vendo a faixa de horário no portal, mas o padrão exato deixa de ser previsível para quem observa de fora.

O morador acompanha ao vivo — com limites claros.

Cada unidade recebe um acesso individual ao portal do morador, pelo navegador ou pelo aplicativo. O acesso é nominal, protegido por senha e registrado em log. O objetivo é transparência sobre a segurança do condomínio — nunca observação de pessoas.

O que o morador vê

- ✓ **Agenda de rondas** do dia e da semana, com horário previsto de cada saída.
- ✓ **Status em tempo real:** na base, em ronda, recarregando ou missão adiada por clima.
- ✓ **Transmissão ao vivo** das áreas comuns enquanto a ronda está acontecendo.
- ✓ **Histórico das últimas rondas**, com data, hora e confirmação de execução.
- ✓ **Avisos da administração** vinculados à segurança, como ocorrências e manutenções.

O que o morador não faz

- **Não controla o drone** nem altera a rota, a altura ou o ângulo da câmera.
- **Não usa o zoom** nem a câmera térmica — ambos ficam restritos à operação.
- **Não baixa nem grava** as imagens; a exportação é exclusiva da administração.
- **Não vê áreas privativas.** Janelas, sacadas e quintais entram com máscara automática.
- **Não dispara rondas.** O acionamento extra é privativo da portaria.

GOVERNANÇA DO ACESSO

PERFIL	PERMISSÕES
Morador	Agenda, status e visualização ao vivo das áreas comuns. Somente leitura, sem exportação.
Portaria e vigilância	Tudo do morador, mais acionamento de ronda extra, pausa sobre um ponto e uso do zoom e do térmico durante a ocorrência.
Síndico e administração	Acesso completo, exportação de trechos gravados, gestão de usuários e leitura da trilha de auditoria.
Operação técnica	Manutenção, atualização das rotas e diagnóstico. Sem acesso a exportação sem autorização formal da administração.

Por que o acesso do morador é limitado

Liberar controle de câmera, zoom ou térmico para todas as unidades transformaria uma ferramenta de segurança em um instrumento de vigilância entre vizinhos — com risco jurídico direto para o condomínio, à luz da LGPD e do direito à intimidade. O desenho proposto entrega a transparência que o morador quer, sem criar esse passivo para o síndico.

Onde o drone soma — e onde ele não substitui.

O drone não elimina a portaria nem o CFTV. Ele cobre exatamente a lacuna que os dois deixam: o espaço entre as câmeras e o tempo entre as rondas.

CRITÉRIO	RONDA A PÉ	CFTV FIXO	DRONE AUTÔNOMO
Cobertura do terreno	Alta, porém lenta	Só os ângulos instalados	Total, inclusive telhados
Tempo até um ponto distante	3 a 8 minutos	Não se desloca	Menos de 1 minuto
Visão noturna	Lanterna	Depende de iluminação	Térmica, independe de luz
Previsibilidade para o invasor	Alta	Alta — posição fixa e visível	Baixa, com horário variável
Registro em vídeo da ronda	Não há	Do ponto fixo apenas	Trajetó inteiro, georreferenciado
Custo de uma ronda adicional	Hora extra ou novo posto	Não aplicável	Praticamente nulo
Risco ao profissional	Exposição direta	Nenhum	Nenhum — aproximação sem contato
Efeito dissuasivo visível	Moderado	Baixo	Alto, com sinalização sonora e luminosa
Abordagem e contato físico	Sim — insubstituível	Não	Não realiza
Controle de acesso na guarita	Sim — insubstituível	Apoio	Não realiza

A leitura correta da tabela

As duas últimas linhas são propositalmente. Abordagem, recepção e controle de acesso continuam sendo função humana, e o projeto não propõe reduzir o efetivo da guarita. O ganho está em liberar a equipe de solo das rondas longas e repetitivas — que passam a ser feitas do alto, mais rápido, mais vezes por dia e com registro — para que ela se concentre no que só ela pode fazer.

Regularização é parte do serviço, não problema do síndico.

Operar drone de forma autônoma no Brasil exige autorizações específicas. Toda a documentação é conduzida por nós e entregue ao condomínio em pasta digital, para apresentação em assembleia, à seguradora ou a qualquer fiscalização.

Aviação civil • ANAC: cadastro da aeronave no SISANT e enquadramento da operação conforme o RBAC-E nº 94. • DECEA: solicitação de acesso ao espaço aéreo via SARPAS, com a área de operação delimitada sobre o condomínio. • Operação além da linha de visada: por ser autônoma, a operação em estação-base exige autorização específica — providenciada e mantida vigente por nós. • ANATEL: equipamentos homologados. • Seguro RETA: seguro de responsabilidade civil obrigatório para operação não recreativa, contratado e mantido pela contratada.	Proteção de dados · LGPD • Base legal: legítimo interesse na proteção do patrimônio e da segurança dos condôminos, devidamente documentado. • Finalidade restrita: imagens usadas apenas para segurança, vedado qualquer outro uso. • Áreas privativas: rotas e ângulos configurados para não captar interiores; janelas e sacadas com máscara automática. • Retenção definida: prazo de guarda acordado com o condomínio e descarte automático ao fim do período. • Sinalização: placas informativas nos acessos e comunicado formal aos moradores. • Auditoria: todo acesso a imagem fica registrado, com identificação de quem viu, o quê e quando.
---	---

APROVAÇÃO INTERNA DO CONDOMÍNIO

Assembleia	Recomendamos aprovação em assembleia, com registro em ata da adoção do sistema, da grade de horários e da política de imagens. Apoiamos a redação da pauta e participamos da apresentação, se desejado.
Regimento interno	Sugerimos incluir cláusula sobre uso das imagens, prazo de guarda e procedimento para solicitação de trechos gravados.
Comunicação aos moradores	Fornecemos o comunicado oficial, o material explicativo para os quadros de aviso e a sinalização física exigida.
Vizinhança	As rotas são desenhadas dentro dos limites do terreno, evitando sobrevoo desnecessário de imóveis lindeiros.

Este documento tem caráter comercial e informativo e não constitui parecer jurídico. As exigências regulatórias descritas refletem o entendimento vigente na data de emissão e são confirmadas formalmente no contrato e no projeto executivo.

Da assinatura ao primeiro voo.

Cronograma de referência para uma estação. O prazo real é confirmado após a visita técnica e depende principalmente do trâmite das autorizações de espaço aéreo.

SEMANA 1

Visita técnica

Levantamento do terreno, definição do ponto de instalação, mapeamento dos pontos críticos com o conselho.

SEMANAS 2-4

Regularização

Cadastro da aeronave, protocolo de acesso ao espaço aéreo, seguro e documentação para a assembleia.

SEMANA 5

Infraestrutura

Preparação da base, ponto de energia, link de dados e instalação física da estação.

SEMANA 6

Rotas e testes

Programação das missões, voos de homologação, ajuste de máscaras de privacidade e testes de falha.

SEMANA 7

Entrada em operação

Treinamento da portaria, liberação dos acessos dos moradores e início da grade regular.

Incluso no serviço

- ✓ Estação DJI Dock 2 e aeronave, instaladas e configuradas.
- ✓ Toda a regularização junto a ANAC, DECEA e ANATEL, mantida vigente.
- ✓ Seguro de responsabilidade civil da operação.
- ✓ Programação e revisão das rotas sempre que o condomínio pedir.
- ✓ Portal do morador e painel da portaria, com hospedagem e suporte.
- ✓ Armazenamento das gravações pelo prazo contratado.
- ✓ Manutenção preventiva, atualizações e substituição de peças de desgaste.
- ✓ Treinamento da equipe de portaria e reciclagem periódica.
- ✓ Monitoramento remoto da saúde do equipamento.

Sob responsabilidade do condomínio

- Disponibilizar o ponto de instalação e o acesso da equipe técnica.
- Fornecer energia elétrica e ponto de rede no local da estação.
- Aprovar o projeto e a política de imagens em assembleia.
- Manter a sinalização informativa instalada nos acessos.
- Indicar os responsáveis autorizados a solicitar exportação de imagens.

Eventual obra civil de reforço estrutural, extensão de rede elétrica ou de dados até o ponto escolhido é avaliada e orçada à parte, caso a visita técnica identifique necessidade.

O valor sai da visita técnica — não de uma tabela genérica.

Cada condomínio tem terreno, perímetro e ponto de instalação diferentes. Apresentar um número antes de olhar o local seria chutar. Por isso a proposta financeira é emitida após a visita, já fechada, sem surpresa depois.

Modalidades disponíveis

- **Segurança como serviço:** mensalidade única, sem investimento inicial. Equipamento, regularização, seguro, suporte e manutenção inclusos. É o formato adotado pela maioria dos condomínios.
- **Aquisição do equipamento:** o condomínio compra a estação e contrata à parte a operação e a manutenção.
- **Projeto-piloto:** período inicial reduzido para avaliação em campo antes da decisão definitiva em assembleia.

O que define o valor

- Área total e extensão do perímetro a cobrir.
- Número de estações necessárias para a cobertura desejada.
- Quantidade de rondas diárias contratadas.
- Prazo de guarda das gravações.
- Necessidade ou não de adequação de infraestrutura no local.
- Prazo de contrato escolhido.

Referência para o rateio: na modalidade de serviço, o custo é diluído entre as unidades e entra na taxa condominial como uma linha só. Na visita técnica apresentamos o valor fechado e o rateio já calculado por unidade, no formato que o síndico pode levar direto para a assembleia.

PRÓXIMOS PASSOS

PASSO 01

Agendar a visita

Um contato pelo WhatsApp da última página já marca. Sugerimos que síndico e conselho participem juntos.

PASSO 02

Demonstração no local

Voo real sobre o perímetro do condomínio, com a imagem ao vivo na tela para o conselho ver.

PASSO 03

Proposta fechada

Valor definitivo, rateio por unidade e material pronto para a pauta de assembleia.

Documento de caráter comercial, sem valor contratual. Condições, prazos e escopo são formalizados em contrato após a visita técnica. DJI, DJI Dock 2, Matrice e FlightHub são marcas de seus respectivos titulares, citadas aqui apenas para identificar o equipamento proposto.



Fale com nosso especialista.

Visita técnica e demonstração de voo no próprio condomínio, **sem custo e sem compromisso**. Em cerca de 40 minutos o conselho vê o equipamento operando no local e recebe o dimensionamento com valor fechado.

EMPRESA

ESPECIALISTA RESPONSÁVEL

WHATSAPP · TELEFONE

E-MAIL

SITE · INSTAGRAM

PARA A PORTARIA

Favor encaminhar este material ao **síndico(a), ao conselho ou à administradora** do condomínio. Em caso de dúvida sobre o conteúdo, o contato acima atende diretamente e sem custo.